(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215973562 U
(45)授权公告日 2022.03.08

(21)申请号 202122523965.7

(22)申请日 2021.10.20

(73)专利权人 陕西天坤工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市沣东新城建章路街办师家营村13号付4号

(72)发明人 杨小波

(51)Int.Cl.
B65G 33/24(2006.01)
B65G 33/34(2006.01)
B65G 69/12(2006.01)

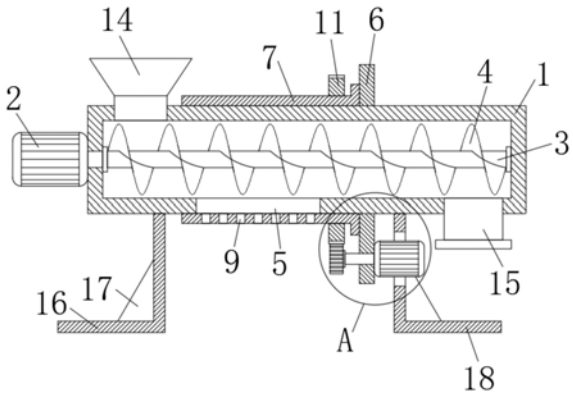
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种煤炭质检用采集传输装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤炭质检用采集传输装置，包括输送套筒，输送套筒的一端固定安装有第一伺服电机，第一伺服电机的输出轴延伸至输送套筒的内部且固定连接有转动轴，转动轴远离第一伺服电机的一端与输送套筒的内壁转动连接，转动轴的外侧等距固定连接有输送叶片，输送套筒的底部开设有缺口，输送套筒的外侧且位于缺口的一侧固定连接有固定板，本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构紧凑，操作简单便捷，实用性强，通过设置带有过滤孔的转动套筒，能够在对煤炭进行传输的过程中对相同粒径的煤炭进行挑选，从而能够对同一粒径大小的煤炭进行采集，同时避免了采集传输的煤炭大小参差不一，进而有利于进行后续的煤炭质检操作。



CN 215973562 U

1.一种煤炭质检用采集传输装置,包括输送套筒(1),其特征在于,所述输送套筒(1)的一端固定安装有第一伺服电机(2),所述第一伺服电机(2)的输出轴延伸至输送套筒(1)的内部且固定连接有转动轴(3),所述转动轴(3)远离第一伺服电机(2)的一端与输送套筒(1)的内壁转动连接,所述转动轴(3)的外侧等距固定连接有输送叶片(4),所述输送套筒(1)的底部开设有缺口(5),所述输送套筒(1)的外侧且位于缺口(5)的一侧固定连接有固定板(6),所述固定板(6)靠近第一伺服电机(2)的一侧且位于输送套筒(1)的外侧转动连接有转动套筒(7),所述转动套筒(7)的内壁与输送套筒(1)的外侧滑动连接,所述转动套筒(7)的外侧等距开设有第一过滤孔(8),所述转动套筒(7)的外侧且位于第一过滤孔(8)的一侧等距开设有第二过滤孔(9),所述转动套筒(7)的外侧且位于第二过滤孔(9)的一侧等距开设有第三过滤孔(10),所述转动套筒(7)的外侧靠近固定板(6)的一端固定连接有从动齿轮(11),所述固定板(6)的底部远离转动套筒(7)的一侧固定安装有第二伺服电机(12),所述第二伺服电机(12)的输出轴贯穿固定板(6)且固定连接有主动齿轮(13),所述主动齿轮(13)与从动齿轮(11)啮合连接。

2.根据权利要求1所述的一种煤炭质检用采集传输装置,其特征在于,所述输送套筒(1)的顶部靠近第一伺服电机(2)的一端固定连接有加料漏斗(14)。

3.根据权利要求1所述的一种煤炭质检用采集传输装置,其特征在于,所述输送套筒(1)的底部远离第一伺服电机(2)的一端固定连接有排放管(15)。

4.根据权利要求1所述的一种煤炭质检用采集传输装置,其特征在于,所述第一过滤孔(8)的直径小于第二过滤孔(9)的直径,所述第二过滤孔(9)的直径小于第三过滤孔(10)的直径。

5.根据权利要求1所述的一种煤炭质检用采集传输装置,其特征在于,所述输送套筒(1)的底部靠近第一伺服电机(2)的一端固定连接有第一L型支撑板(16),所述输送套筒(1)的底部远离第一L型支撑板(16)的一端固定连接有第二L型支撑板(18),所述第一L型支撑板(16)与第二L型支撑板(18)的顶部均固定连接有两个三角形结构的加强板(17),所述第二L型支撑板(18)的外侧开设有通槽(19),所述第二伺服电机(12)远离主动齿轮(13)的一端贯穿通槽(19)。

一种煤炭质检用采集传输装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤炭质检技术领域，具体为一种煤炭质检用采集传输装置。

背景技术

[0002] 现有生活中，煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一，煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环，而煤炭在生产过程中，常常需要对其进行质检操作，而在进行煤炭质检时，有需要使用采集传输装置对其进行输送。

[0003] 但是现有的煤炭质检用采集传输装置在进行使用时，只能对煤炭进行集体采集输送，而无法对不同粒径大小的煤炭进行挑选，从而导致采集的煤炭大小参差不一，无法对同一粒径大小的煤炭进行采集，进而不利于进行后续的煤炭质检操作。

实用新型内容：

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种煤炭质检用采集传输装置，解决了背景技术中提到的问题。

[0005] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：

[0006] 一种煤炭质检用采集传输装置，包括输送套筒，所述输送套筒的一端固定安装有第一伺服电机，所述第一伺服电机的输出轴延伸至输送套筒的内部且固定连接有转动轴，所述转动轴远离第一伺服电机的一端与输送套筒的内壁转动连接，所述转动轴的外侧等距固定连接有输送叶片，所述输送套筒的底部开设有缺口，所述输送套筒的外侧且位于缺口的一侧固定连接有固定板，所述固定板靠近第一伺服电机的一侧且位于输送套筒的外侧转动连接有转动套筒，所述转动套筒的内壁与输送套筒的外侧滑动连接，所述转动套筒的外侧等距开设有第一过滤孔，所述转动套筒的外侧且位于第一过滤孔的一侧等距开设有第二过滤孔，所述转动套筒的外侧且位于第二过滤孔的一侧等距开设有第三过滤孔，所述转动套筒的外侧靠近固定板的一端固定连接有从动齿轮，所述固定板的底部远离转动套筒的一侧固定安装有第二伺服电机，所述第二伺服电机的输出轴贯穿固定板且固定连接有主动齿轮，所述主动齿轮与从动齿轮啮合连接。

[0007] 作为优选，所述输送套筒的顶部靠近第一伺服电机的一端固定连接有加料漏斗。

[0008] 作为优选，所述输送套筒的底部远离第一伺服电机的一端固定连接有排放管。

[0009] 作为优选，所述第一过滤孔的直径小于第二过滤孔的直径，所述第二过滤孔的直径小于第三过滤孔的直径。

[0010] 作为优选，所述输送套筒的底部靠近第一伺服电机的一端固定连接有第一L型支撑板，所述输送套筒的底部远离第一L型支撑板的一端固定连接有第二L型支撑板，所述第

一L型支撑板与第二L型支撑板的顶部均固定连接有两个三角形结构的加强板，所述第二L型支撑板的外侧开设有通槽，所述是第二伺服电机远离主动齿轮的一端贯穿通槽。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构紧凑，操作简单便捷，实用性强，通过设置带有过滤孔的转动套筒，能够在对煤炭进行传输的过程中对相同粒径的煤炭进行挑选，从而能够对同一粒径大小的煤炭进行采集，同时避免了采集传输的煤炭大小参差不一，进而有利于进行后续的煤炭质检操作。

附图说明：

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型主视剖视图；

[0014] 图2是本实用新型转动套筒与输送套筒剖视图；

[0015] 图3为图1中A处的放大图。

[0016] 图中：1、输送套筒；2、第一伺服电机；3、转动轴；4、输送叶片；5、缺口；6、固定板；7、转动套筒；8、第一过滤孔；9、第二过滤孔；10、第三过滤孔；11、从动齿轮；12、第二伺服电机；13、主动齿轮；14、加料漏斗；15、排放管；16、第一L型支撑板；17、加强板；18、第二L型支撑板；19、通槽。

具体实施方式：

[0017] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。实施例：

[0018] 如图1-3所示，本实用新型提供一种煤炭质检用采集传输装置，包括输送套筒 1，输送套筒1的一端固定安装有第一伺服电机 2，第一伺服电机2的输出轴延伸至输送套筒1的内部且固定连接有转动轴3，转动轴3远离第一伺服电机2的一端与输送套筒1的内壁转动连接，转动轴3的外侧等距固定连接有输送叶片4，通过控制第一伺服电机2进行工作，带动转动轴3与输送叶片4进行转动，从而对输送套筒1内部的煤炭样品进行传输操作；输送套筒1的底部开设有缺口5，缺口5的大小为一百二十度扇形；输送套筒1的外侧且位于缺口5的一侧固定连接有固定板6，固定板6靠近第一伺服电机2的一侧且位于输送套筒1的外侧转动连接有转动套筒7，转动套筒7的内壁与输送套筒1的外侧滑动连接，转动套筒7的尺寸与输送套筒1的尺寸相互配合；转动套筒7的外侧等距开设有第一过滤孔8，转动套筒7的外侧且位于第一过滤孔8的一侧等距开设有第二过滤孔9，转动套筒7的外侧且位于第二过滤孔9的一侧等距开设有第三过滤孔10，第一过滤孔8、第二过滤孔9与第三过滤孔10分别占据一百二十度扇形，与缺口5相互对应，如图2所示；转动套筒7的外侧靠近固定板6的一端固定连接有从动齿轮11，固定板6的底部远离转动套筒7的一侧固定安装有第二伺服电机12，第二伺服电机12的输出轴贯穿固定板6且固定连接有主动齿轮13，主动齿轮13与从动齿轮11啮合连接，通过控制第二伺服电机12进行工作，带动主动齿轮13进行转动，从而带动从动齿轮11与转动套筒7进行转动，同时第一伺服电机2与第二伺服电机12均与外界控制设备电性连接，方便对设备整体进行控制。

[0019] 进一步的，输送套筒1的顶部靠近第一伺服电机2的一端固定连接有加料漏斗14，

通过加料漏斗14便于更好的向输送套筒1的内部加注煤炭样品。

[0020] 进一步的，输送套筒1的底部远离第一伺服电机2的一端固定连接有排放管15，通过排放管15便于更好的对输送套筒1内部的煤炭样品进行排放。

[0021] 进一步的，第一过滤孔8的直径小于第二过滤孔9的直径，第二过滤孔9的直径小于第三过滤孔10的直径，通过第一过滤孔8、第二过滤孔9与第三过滤孔10之间的配合，便于更好的挑选不同粒径的煤炭样品进行煤炭质检操作。

[0022] 进一步的，输送套筒1的底部靠近第一伺服电机2的一端固定连接有第一L型支撑板16，输送套筒1的底部远离第一L型支撑板16的一端固定连接有第二L型支撑板18，第一L型支撑板16与第二L型支撑板18的顶部均固定连接有两个三角形结构的加强板17，第二L型支撑板18的外侧开设有通槽19，是第二伺服电机12远离主动齿轮13的一端贯穿通槽19，通过第一L型支撑板16与第二L型支撑板18，便于更好的对设备整体进行稳定支撑，同时通过设置加强板17，便于更好的增加第一L型支撑板16与第二L型支撑板18的结构强度。

[0023] 具体的：在实际的使用时，首先将设备放置在指定的位置，然后将设备通电，并将第一伺服电机2与第二伺服电机12与外界控制设备电性连接，然后将煤炭样品通过加料漏斗14注入输送套筒1的内部，接着通过外界控制设备控制第一伺服电机2进行工作，带动转动轴3与输送叶片4进行转动，从而对输送套筒1内部的煤炭样品进行传输操作，同时可通过外界控制设备控制第二伺服电机12进行工作，带动主动齿轮13进行转动，从而带动从动齿轮11与转动套筒7进行转动，进而调节第一过滤孔8、第二过滤孔9与第三过滤孔10的位置，使其与缺口5的位置相对应，从而更好的对不同粒径大小的煤炭样品进行挑选，煤炭样品在输送叶片4的作用下进行输送，同时在第一过滤孔8、第二过滤孔9或者第三过滤孔10的作用下进行挑选，粒径大小相同的煤炭样品将会被挑选出来，使得传输采集的煤炭样品粒径大小均匀，从而方便后续对其进行煤炭质检操作。

[0024] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

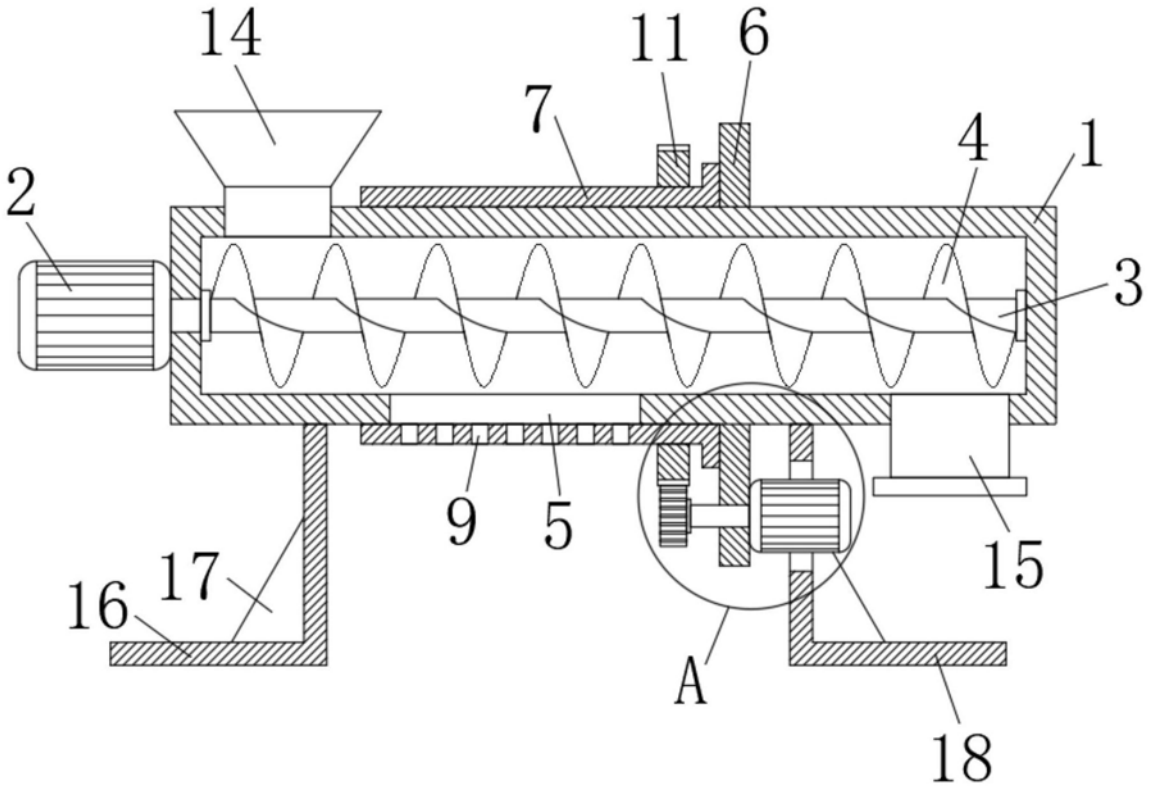


图1

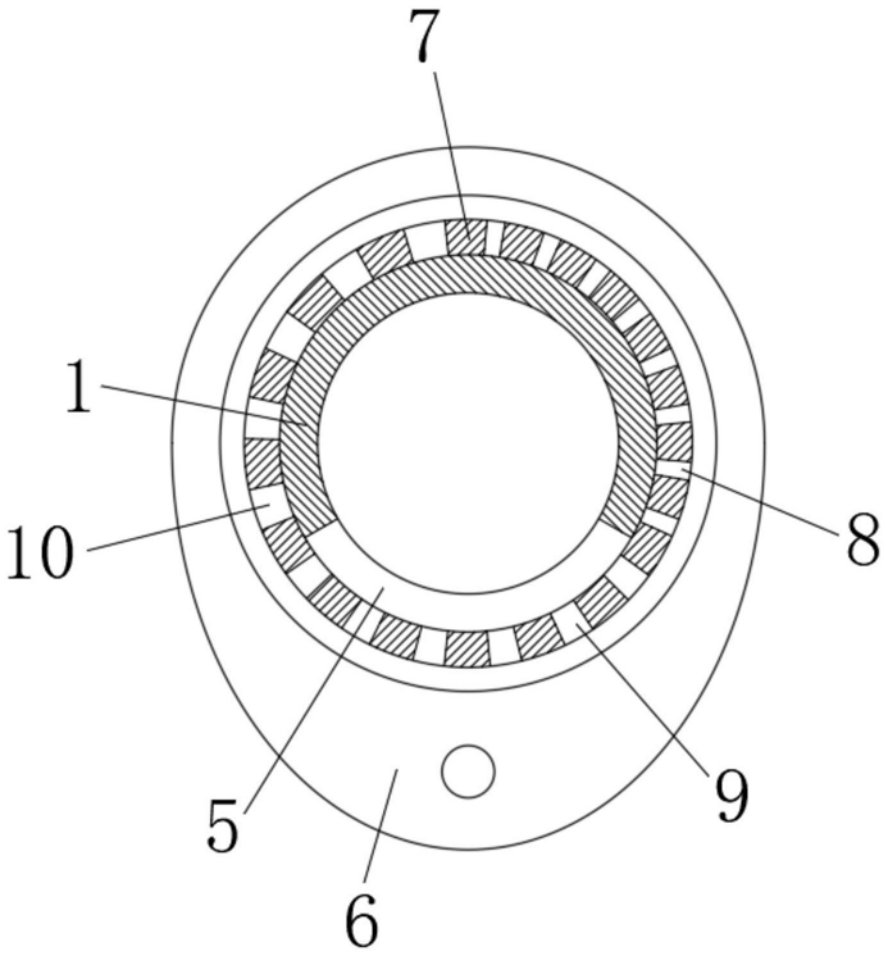


图2

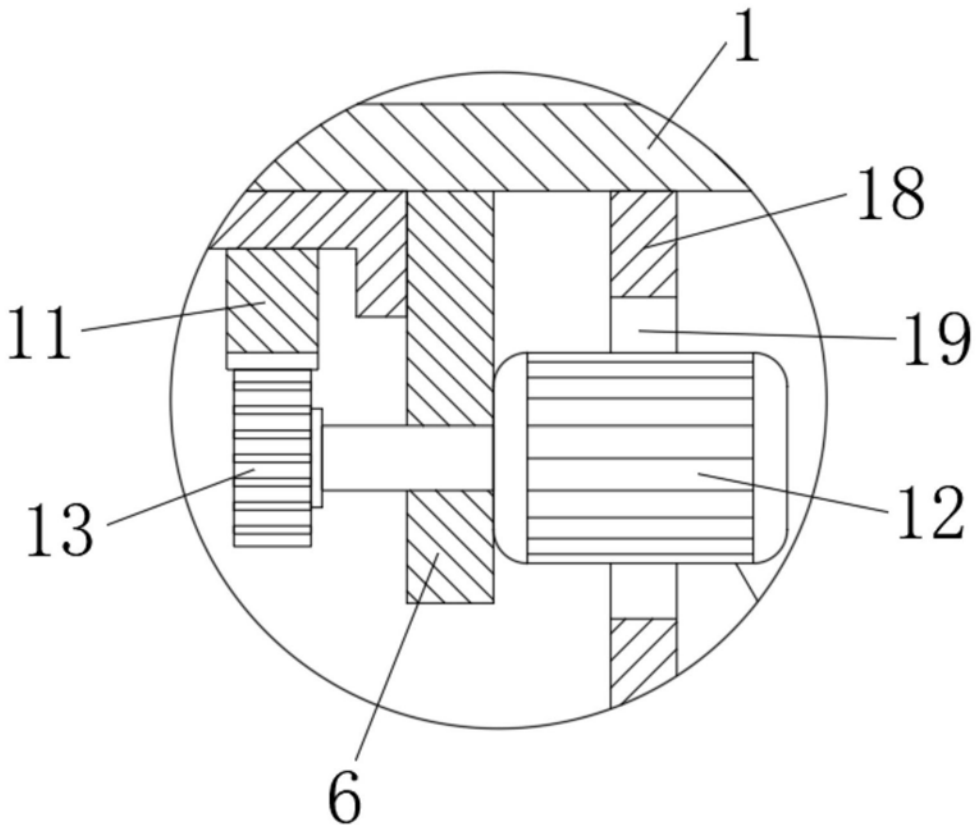


图3